

Esophageal Atresia (EA) & Tracheoesophageal Fistula (TEF)

رتق المريء والناصور الرغامي المريئي (ملخص مبسط)

Based on the lecture of Prof. Dr. Montaser Elsayy

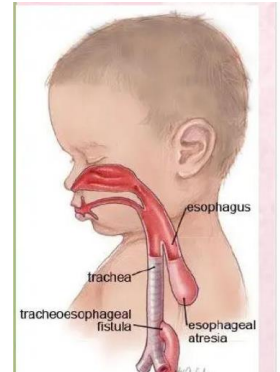
The lecture in 30 seconds | المحاضرة في نص دقيقة

What is it? يعني إيه؟	EA: the esophagus ends as a blind pouch. TEF: abnormal connection between esophagus and trachea. EA: المريء مقطوع وبينتهي بكيس مسدود. TEF: توصيلة غير طبيعية بين المريء والقصبة الهوائية.
How common? نسبة الحدوث	1 in 3,500 live births حالة في كل 3,500 ولادة حية
Commonest type أشهر نوع	Type C (84%) : blind upper pouch + fistula to the lower part النوع (84% C) : كيس مسدود فوق + ناسور للجزء السفلي
Classic signs العلامات الكلاسيكية	Drooling + the 3 C's : Coughing, Choking, Cyanosis at first feed سيلان لعاب + الـ 3 C's : كحة، اختناق، زرقة عند أول رضعة
Diagnosis التشخيص	Firm 8–10 Fr Replogle tube coils in the pouch (T2–T4) أنبوب Replogle قطر 8–10 Fr بيلف في الكيس المسدود (عند T2–T4)
Treatment العلاج	Surgery: ligate the fistula + join the esophagus (primary repair) جراحة: ربط الناسور + توصيل المريء (إصلاح أولي)
Survival نسبة النجاة	> 90% أكثر من 90%

1. Definition & Pathophysiology

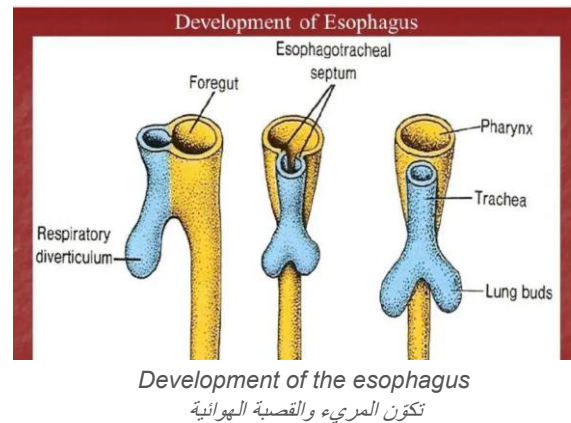
١. التعريف وآلية المرض

TEF = congenital (or acquired) communication between the **trachea** and the **esophagus**.
TEF = توصيلة خلقية (أو مكتسبة) بين القصبة الهوائية والمريء.



English	بالعربي
Esophageal Atresia (EA): interruption of the esophagus, creating a blind proximal pouch	رتق المريء (EA): المريء مقطوع ومش متصل، وبيكون كيس مسدود من فوق
Tracheoesophageal Fistula (TEF): abnormal fistulous connection between esophagus and trachea	الناصور الرغامي المريئي (TEF): توصيلة غير طبيعية بين المريء والقصبة
Result: the baby cannot handle secretions → severe aspiration risk	النتيجة: الطفل مش قادر يتعامل مع الإفرازات ← خطر شديد لدخولها الرئة (aspiration)

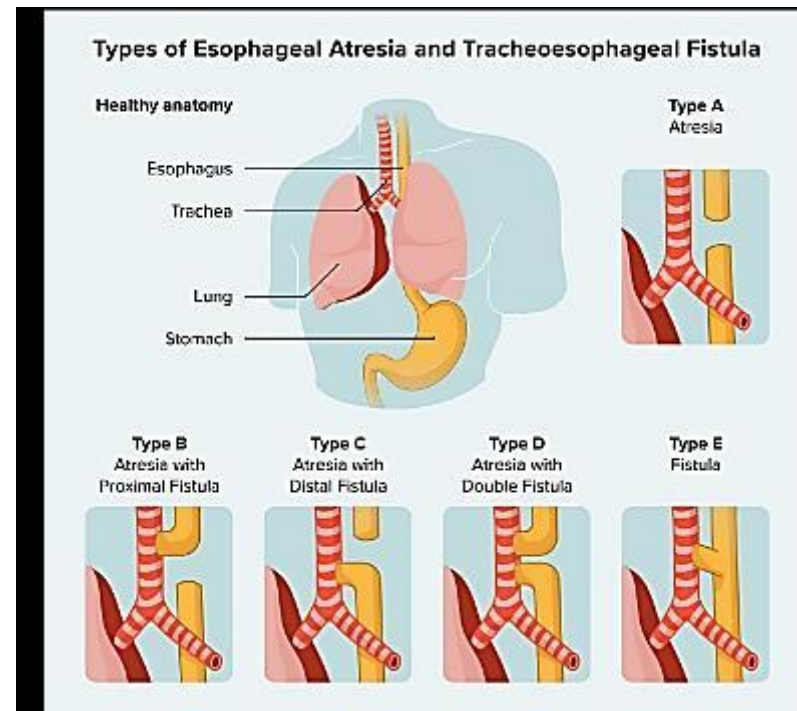
الأجنة (ليه بيحصل؟) | Embryology (why it happens)



English	بالعربي
At the 4th–5th week a laryngo-tracheal groove forms and divides the foregut into 2 furrows	في الأسبوع 4–5 يتكوّن أخدود حنجري رغامي يقسم الأمعاء الأمامية (foregut) لجزأين
Then the respiratory tract separates from the esophagus	وبعدها الجهاز التنفسي ينفصل عن المريء
Defect = incomplete lateral septation of the primitive foregut	العييب = انقسام جانبي ناقص للـ foregut البدائي
The tracheo-esophageal folds fail to fuse in the middle	الطيّات الرغامية المريئية مبتتلحمش في النص

2. Classification (Vogt / Gross)

٢. التصنيف (Vogt / Gross)



Types of EA and TEF
أنواع رتق المريء والناصور

Type	%	English	بالعربي
C	84%	Proximal blind EA + distal TEF. Most common	كيس مسدود فوق + ناصور سفلي. الأشهر
A	8%	Isolated EA, no fistula ("long gap")	رتق يس من غير ناسور ("فجوة طويلة")
E / H	4%	Fistula without atresia ; presents later with coughing/choking	ناصور من غير رتق ؛ يظهر متأخر بكحة واختناق
D	3%	Both proximal and distal TEF	ناصور علوي وسفلي مع بعض

Type	%	English	بالعربي
B	1%	EA with proximal TEF (distal part blind)	رتق مع ناسور علوي (الجزء السفلي مسدود)

Memory trick / حيلة للحفظ

C = Common (84%). A = "A"bsent fistula, airless abdomen. E/H = only fistula, no atresia (late presentation).

C = Common يعني الأشهر (84%). A = مفقوش ناسور وبطن من غير هوا. E/H = ناسور بس من غير رتق (بيظهر متأخر).

3. Incidence & Associated Anomalies

٣. نسبة الحدوث والعيوب المصاحبة

Number	English	بالعربي
1 : 3,500	Live births worldwide	نسبة الحدوث في العالم
84%	Type C: over 4 out of 5 babies have distal TEF + proximal EA	النوع C: أكثر من 4 من كل 5 أطفال
50%	Have associated anomalies → need cardiac & renal evaluation	نص الحالات معها عيوب تانية ← لازم تقييم القلب والكلى
> 90%	Overall survival (good in tertiary centers if no severe cardiac defect)	نسبة النجاة (ممتازة في المراكز الكبيرة لو مفيش عيب قلب شديد)

VACTERL association | متلازمة VACTERL

Letter	Stands for	English	بالعربي
V	Vertebral	Hemivertebrae or sacral agenesis (~ 30%)	عيوب في الفقرات (حوالي 30%)
A	Anorectal	Imperforate anus	انسداد الشرج
C	Cardiac	VSD, ASD, Tetralogy of Fallot, right aortic arch (35%). Echo required	عيوب القلب (35%). لازم إيكو
TE	Tracheo-Esophageal	TEF / EA = the core malformation	الـ TEF / EA هما العيب الأساسي
R	Renal	Renal dysgenesis	عيوب الكلى
L	Limb	Radial dysplasia	عيوب الأطراف (عظمة الكعبرة)

4. Clinical Presentation

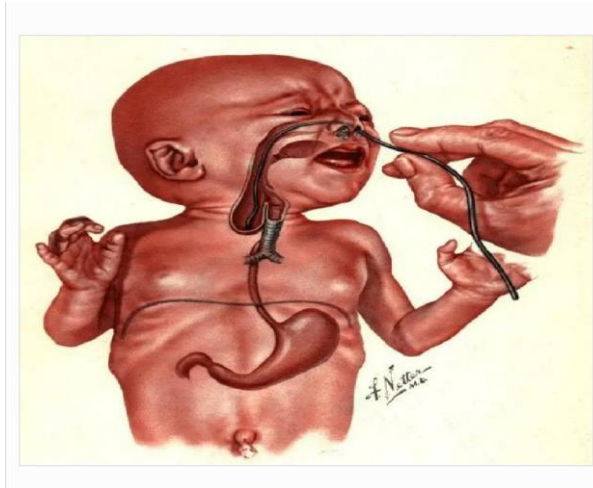
٤. الأعراض والعلامات

علامات قبل الولادة | Prenatal indicators

English	بالعربي
Polyhydramnios: excess amniotic fluid because the fetus can't swallow	زيادة السائل الأمنيوسي: لأن الجنين مش قادر يبلع
Small / absent stomach bubble on ultrasound	فقاعة المعدة صغيرة أو مش موجودة في السونار
Often prompts a high-risk neonatal surgical consultation before delivery	غالبًا بيتم استشارة جراحة أطفال قبل الولادة

علامات بعد الولادة | Neonatal manifestations

English	بالعربي
Droping & frothing: excessive secretions from the blind upper pouch	سيلان لعاب وزبد: إفرازات كثير من الكيس المسدود
The 3 C's: Coughing, Choking, Cyanosis during the first feeding attempt	الـ 3 C: كحة، اختناق، زرقة عند أول محاولة رضاعة
Abdominal distension: air enters the stomach through the distal fistula	انتفاخ البطن: الهواء بيدخل المعدة من الناسور السفلي



A tube cannot pass into the stomach (Netter)

الأنبوب مش بيغدي للمعدة

5. Investigations

٥. الفحوصات

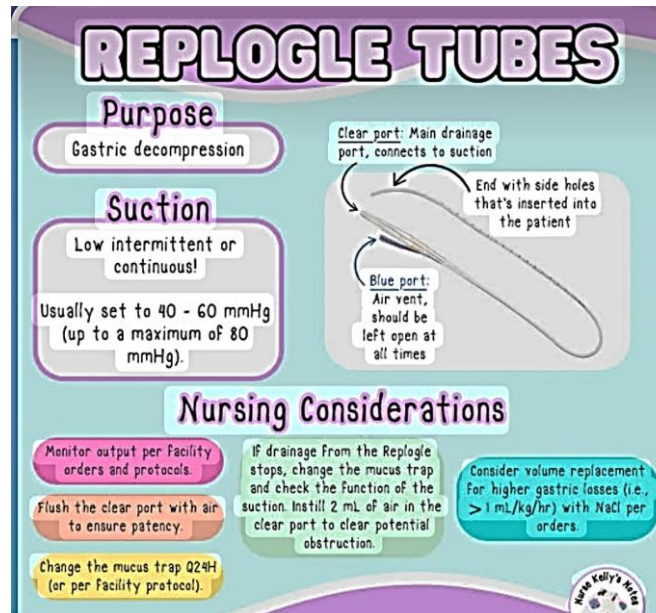
الأشعة وتأكيد التشخيص | X-ray & tube confirmation



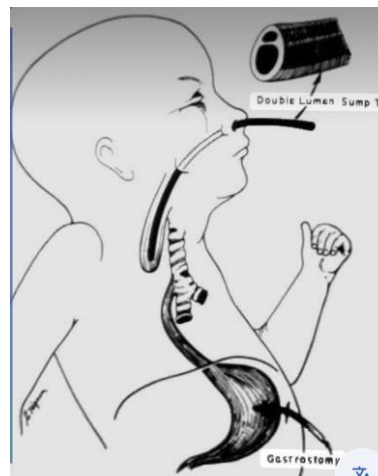
Chest X-ray: tube coiled in the upper pouch (arrows)
أشعة: الأنبوب ملفوف في الكيس العلوي

English	بالعربي
Diagnosis is confirmed by trying to pass a firm 8 Fr or 10 Fr orogastric/nasogastric tube (Replogle tube)	التشخيص بيتأكد بمحاولة تمرير أنبوب صلب 8 أو 10 Fr من الفم أو الأنف (Replogle)
The tube meets resistance and coils in the blind pouch (typically T2–T4)	الأنبوب بيقف ويتلف في الكيس المسدود (عادةً عند T2–T4)
Abdominal X-ray shows gastric gas if a distal fistula is present	أشعة البطن بتبين هوا في المعدة لو فيه ناصور سفلي
Airless abdomen = pure EA (Type A)	بطن من غير هوا = رتق بس (النوع A)

أنبوب Replogle ورعاية التمريض | Replogle tube & nursing care



Replogle tube
أنبوب Replogle



Double-lumen sump tube in the upper pouch (gastrostomy in place)

أنبوب مزدوج التجويف في الكيس العلوي

English	بالعربي
Suction: low, intermittent or continuous, usually 40–60 mmHg (max 80)	الشفط: خفيف، متقطع أو مستمر، غالبًا 40–60 mmHg (أقصى 80)
Clear port = main drainage, connects to suction	الفتحة الشفافة = التصريف الأساسي وبتوصيل بالشفط
Blue port = air vent, keep open at all times	الفتحة الزرقاء = مخرج هوا، تفضل مفتوحة دائمًا
Monitor the output; flush the clear port with air to keep it open	راقب كمية التصريف؛ اغسل الفتحة الشفافة بالهوا عشان متسدش
Change the mucus trap every 24 hours (or per protocol)	غير مصيدة المخاط كل 24 ساعة (أو حسب البروتوكول)
If drainage stops: change the trap, check the suction, instill 2 mL air in the clear port	لو التصريف وقف: غير المصيدة، اتأكد من الشفط، وحط 2 مل هوا في الفتحة الشفافة
High gastric losses (> 1 mL/kg/hr): consider volume replacement with NaCl per orders	لو الفقد عالي (أكثر من 1 مل/كجم/ساعة): ممكن تعويض سوائل بمحلول ملح حسب الأوامر

6. Preoperative Stabilization

٦. التجهيز قبل العملية

NO oral feeding for this baby. Four steps before and during surgery:

ممنوع الرضاعة من الفم للطفل ده. أربع خطوات قبل وأثناء العملية:



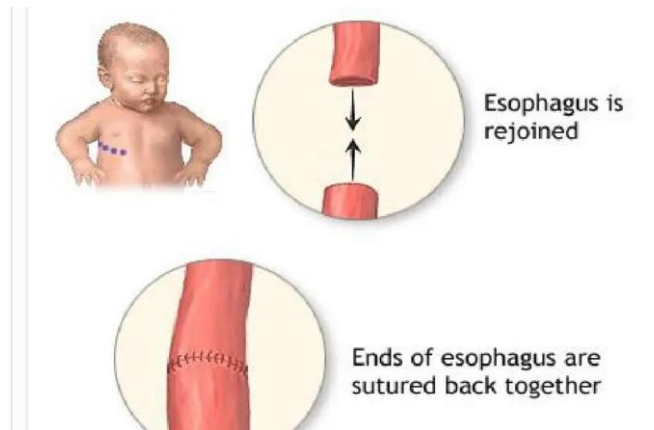
#	الخطوة / Step	English	بالعربي
1	Airway & NPO مجرى الهواء والصيام	NPO; keep the head elevated 30°–45° to prevent reflux into the lungs	صيام تام؛ ارفع الرأس 30–45 درجة عشان الارتجاع ميروحش للرئة
2	Pouch suction شفط الكيس	Continuous or intermittent low suction with a Replogle tube in the upper pouch	شفط خفيف مستمر أو متقطع بـ Replogle في الكيس العلوي
3	Work-up الفحوصات	Echocardiogram to rule out right aortic arch and cardiac anomalies before thoracotomy	إيكو للتأكد من مفيش قوس أورطي أيمن أو عيوب قلب قبل فتح الصدر
4	Surgery العملية	Rigid bronchoscopy , then primary repair and fistula ligation	منظار قصبات صلب وبعدين إصلاح أولي و ربط الناسور

7. Surgical Repair

٧. الإصلاح الجراحي

Type of repair	%	بالعربي
Primary repair	85%	الإصلاح الأولي (الأكثر شيوعاً)
Staged repair (long gap)	10%	إصلاح على مراحل (الفجوة الطويلة)
Cervical H-type ligation	5%	ربط ناسور H-type من الرقبة

English	بالعربي
Standard approach: right thoracotomy or thoracoscopic repair (VATS) with extrapleural mobilization	الطريقة المعتادة: فتح الصدر من اليمين أو بالمنظار (VATS) مع الشغل خارج الغشاء البلوري
Ligation of the TEF	ربط الناسور
Primary end-to-end esophageal anastomosis over a transanastomotic feeding tube	توصيل المريء طرف بطرف فوق أنبوب تغذية بعدي من مكان التوصيل



The two ends of the esophagus are rejoined and sutured
بنوصل طرفي المريء ونخيطهم



Before and after repair
قبل وبعد الإصلاح

8. Postoperative Complications

٨. مضاعفات ما بعد العملية

/ Complication المضاعفة	Incidence	الأعراض / Presentation	العلاج / Management
GERD (reflux) ارتجاع المريء	40–60%	Regurgitation, poor weight gain, recurrent stricture ترجيع، وزن مش بيزيد، تضيق متكرر	PPI; Nissen fundoplication if severe أدوية PPI ؛ وعملية Nissen لو شديد
Anastomotic stricture تضيق مكان التوصيل	30–40%	Dysphagia, food impaction, vomiting صعوبة بلع، انحشار أكل، قيء	Endoscopic balloon dilation توسيع بالبالون بالمنظار
Tracheomalacia ليونة القصبة الهوائية	10–20%	" EA cough ", stridor, cyanotic spells "كحة EA "، صفير، نوبات زرقة	Conservative, or aortopexy if life-threatening متابعة، أو aortopexy لو خطر على الحياة
Recurrent TEF رجوع الناسور	3–5%	Recurrent pneumonia, choking when swallowing التهاب رئوي متكرر، اختناق مع البلع	Surgical re-ligation or endoscopic closure إعادة ربط جراحي أو غلق بالمنظار

9. Exam Cheat Sheet

٩. ملخص الامتحان (لو جت الكلمة دي يبقى الإجابة دي)

الفكرة / How it works

Find the keyword on the left → the answer is in the middle. These are the "trigger words" of the lecture.
دور على الكلمة في العمود الأول ← الإجابة في النص. دي الكلمات المفتاحية في المحاضرة.

أرقام لازم تحفظها | Quick numbers to memorize

الموضوع / Topic	الأرقام / Numbers
Incidence / survival	1:3,500 births survival > 90% associated anomalies 50% الحدوث والنجاة والعيوب المصاحبة
Types	C 84% A 8% E/H 4% D 3% B 1% أنواع الرتق (بالترتيب من الأكثر للأقل)
VACTERL	Vertebral ~30% Cardiac 35% نسبة عيوب الفقرات والقلب
Tube	8 or 10 Fr coils at T2–T4 suction 40–60 mmHg (max 80) قطر الأنبوب ومكان لفه وضغط الشفط
Position	Head up 30°–45° mucus trap every 24 h وضع الرأس وتغيير المصيدة
Surgery	Primary 85% staged 10% H-type ligation 5% نسب أنواع العملية
Complications	GERD 40–60% stricture 30–40% tracheomalacia 10–20% recurrent TEF 3–5% نسب المضاعفات

السبب والعلامات | Cause & signs

If the exam says... لوجه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
4th–5th week , laryngo-tracheal groove	Embryology	وقت تكوّن المريء والقصبة
Tracheo-esophageal folds fail to fuse	Cause	سبب العيب
Polyhydramnios	Prenatal	لأن الجنين مش يبيلع
Small / absent stomach bubble	Prenatal (US)	علامة في السونار
Drooling & frothing	Blind upper pouch	إفرازات كثير من الكيس
Coughing, Choking, Cyanosis	The 3 C's	عند أول رضعة
Abdominal distension	Distal fistula	هوا داخل المعدة
Coughing/choking appearing later	Type E (H-type)	ناسور من غير رتق

التصنيف والتشخيص | Classification & diagnosis

If the exam says... لوجه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Proximal blind EA + distal TEF, 84%	Type C	الأشهر
EA without fistula , "long gap", airless abdomen	Type A	رتق بس
Both proximal & distal TEF	Type D	ناسورين
Gas in the stomach on X-ray	Distal fistula	الأنواع C و D
Tube coils at T2–T4	Blind pouch	الأنبوب مش بيعدي
Replogle tube, 8–10 Fr	Diagnosis + suction	التشخيص والشفط

If the exam says... لو جه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Blue port	Air vent (open always)	مخرج الهواء
Echocardiogram	Before thoracotomy	استبعاد عيوب القلب

Management & complications | العلاج والمضاعفات

If the exam says... لو جه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
NPO + head up 30–45°	Pre-op	يمنع الارتجاع للرئة
Rigid bronchoscopy then repair + ligation	Surgery	الخطوة الجراحية
Extrapleural, end-to-end over feeding tube	Standard approach	طريقة الجراحة
Staged repair	Long gap (10%)	الفجوة الطويلة
PPI / Nissen fundoplication	GERD	الارتجاع
Balloon dilation	Anastomotic stricture	التضييق
"EA cough", stridor, cyanotic spells → aortopexy	Tracheomalacia	ليونة القصبة
Recurrent pneumonia → re-ligation	Recurrent TEF	رجوع الناسور
V-A-C-TE-R-L	VACTERL	Vertebral, Anorectal, Cardiac, TracheoEsophageal, Renal, Limb

بالتوفيق! Good luck!